Введение

Целью данного курсового проекта является разработка интерактивного программного продукта «Изучение массивов в языке C++». Данное приложение предназначено для массового пользователя, в частности для учащихся и всех желающих, кто хочет изучить или закрепить знания по одной из фундаментальных тем программирования — работе с массивами. Актуальность разработки обусловлена необходимостью создания наглядного, увлекательного и практико-ориентированного инструмента для обучения, который в игровой форме помогает усвоить сложные концепции, такие как статическая и динамическая память, указатели и работа с многомерными структурами данных.

В ходе выполнения проекта будет разработано приложение, сочетающее в себе элементы обучения, проверки знаний и геймификации для повышения вовлеченности пользователя.

В пояснительной записке будут рассмотрены следующие основные разделы:

Анализ задачи: исследование предметной области, постановка задачи и выбор инструментов разработки.

Проектирование задачи: описание пользовательского интерфейса, алгоритмов обработки информации и структуры данных.

Реализация: описание всех элементов и объектов, используемых при разработке, а также функций пользователя.

Тестирование: описание процесса проверки работоспособности программы.

Применение: описание назначения и области применения программы.

Заключение: подведение итогов выполненной работы.

1 Анализ задачи

1.1 Постановка задачи

Наименование задачи: Разработка интерактивного обучающего приложения «Изучение массивов в языке C++» в жанре образовательной игры-викторины.

Цель разработки: Создание программного продукта, который позволит пользователям в интерактивной и увлекательной форме изучить или закрепить знания по работе с массивами в языке программирования C++, охватывая такие темы, как статические и динамические массивы, указатели, многомерные массивы и работа с векторами.

Назначение: Для обучения и самопроверки знаний по программированию, развития алгоритмического мышления, а также для демонстрации возможностей применения графических библиотек (SFML) для создания образовательных приложений.

Предметная область: Будет изучена предметная область на основе существующих образовательных платформ и тестов по программированию. На основе анализа будет реализована концепция квест-игры, где пользователь отвечает на вопросы и выполняет задания по работе с массивами, а за каждый правильный ответ получает визуальное подкрепление в виде «осколка кристалла», собирая его для восстановления целостности. В качестве аналогов будут выделены платформы для обучения программированию (например, Codecademy, Stepik) и игры-викторины.

Периодичность использования: Будет зависеть от нужд пользователя. Приложение может использоваться для ежедневной тренировки или для разового ознакомления с темой.

Источники и способы получения данных: Проект будет содержать встроенную базу данных вопросов, которая включает в себя:

Теоретические вопросы с выбором ответа (тип CHOICE).

Практические задания на восстановление кода (тип FILL_CODE).

Задания на поиск и исправление ошибок в готовом коде (тип FIND_ERROR).

Задания на расстановку строк кода в правильном порядке (тип ORDER).

Все вопросы, их варианты ответов и правильные решения будут заложены в код программы на этапе разработки. Ввод данных пользователя осуществляется с клавиатуры и мыши, а результаты отображаются на экране в виде прогресса, итогового счета и подробных пояснений к ошибкам.

Разрабатываемый программный продукт позволит выполнить следующие действия:

Изучить теоретический материал по теме «Массивы в C++» в формате тестов.

Выполнить практические задания по написанию, исправлению и упорядочиванию кода.

Получить мгновенную обратную связь с отображением правильного ответа.

Отслеживать свой прогресс в виде набора «осколков кристалла».

Просматривать контекстную справочную информацию (вызов справки по клавише F1).

Сохранять результаты своей игровой сессии в текстовый файл.

1.2 Инструменты разработки

Для разработки данного проекта будет выбран язык программирования C++ в сочетании с мультимедийной библиотекой SFML (Simple and Fast Multimedia Library). Данная библиотека обеспечит работу с двухмерной графикой, обработку звукового сопровождения, ввод с клавиатуры и мыши, а также реализацию анимаций и визуальных эффектов. SFML выбрана благодаря своей простоте, кроссплатформенности, высокой производительности и богатому функционалу для создания интерактивных приложений.

Для непосредственной разработки приложения будет использоваться интегрированная среда Microsoft Visual Studio 2022 (или новее).

Также для реализации проекта потребуются сопутствующие программные средства:

Графические редакторы: Adobe Photoshop или GIMP для создания и редактирования текстур, фонов, кнопок и иконок кристаллов.

Аудиоредакторы: для подбора и обработки звуковых эффектов и фоновой музыки.

Средства создания справочной системы: Help+Manual или аналоги для компиляции CHM-файла справки.

Текстовый редактор: Microsoft Word для оформления пояснительной записки и программной документации.

Разработка проекта будет вестись на компьютере (ноутбуке), обладающем следующими характеристиками:

Процессор: Intel Core i5 (или аналогичный).

Оперативная память: от 4 GB RAM.

Объем накопителя: от 500 GB.

Разрешение экрана: 1920x1080 (Full HD).

Операционная система: Windows 10/11 Pro.

1.3 Требования к приложению

Перед началом создания игры были определены основные требования к тому, как она будет выглядеть и работать.

При создании игровых окон и интерфейса будет учтен принцип удобства и доступности. Интерфейс будет интуитивно понятным, что позволит пользователю сразу начать прохождение без изучения сложных инструкций. Все кнопки, вопросы и элементы управления будут четко видны и подписаны.

В плане надежности игра будет работать стабильно, без зависаний и внезапных вылетов. Приложение должно корректно обрабатывать ошибки, например, отсутствие звуковых или графических файлов, а также непредвиденные действия пользователя.

Минимальные системные требования:

1.5 GHz процессор.

1 GB RAM.

От 30 MB доступного места на жестком диске.

Операционная система: Windows 7/8/10/11.

Видеокарта с поддержкой OpenGL 2.0.

Рекомендуемые системные требования:

Двухъядерный процессор Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 или аналогичный.

2 GB RAM.

От 30 MB доступного места на жестком диске.

Операционная система: Windows 10/11.

2 Проектирование задачи

2.1 Организация данных

Проектирование задачи является важным и ответственным этапом разработки любого приложения. От того, как будут организованы данные, зависит удобство реализации, надёжность и производительность программы. В разрабатываемом приложении «Изучение массивов в языке C++» предполагается использовать три вида данных.

Первый вид — данные, которые будут введены разработчиком на этапе реализации. К ним относятся:

База данных вопросов: все вопросы с типами, текстами, вариантами ответов, правильными решениями, кодом и подсказками хранятся в коде программы в виде структуры Question и вектора questionPool. Это обеспечивает быстрый доступ и исключает ошибки чтения из внешних файлов.

Графические ресурсы: изображения для фонов (backgrounds/allback.png, backgrounds/ex.png), кнопок (buttons/*.png), иконка приложения и осколки кристалла (crystal/*.png).

Звуковые файлы: музыкальные треки (sounds/mus*.mp3) и звуковые эффекты (sounds/*.ogg, sounds/*.mp3) для создания атмосферы и обратной связи.

Второй вид — входная информация, вводимая пользователями в процессе игры. К ней относятся:

Выбор варианта ответа: клик мыши по панели с вариантом или нажатие цифровых клавиш (1-4) для выбора ответа в тестах.

Ввод кода: ввод текста в поле для заданий на восстановление пропусков (FILL_CODE) и редактирование строк кода в заданиях на исправление ошибок (FIND_ERROR).

Перетаскивание строк: взаимодействие с элементами списка в заданиях на установку правильного порядка (ORDER) с помощью мыши (drag-and-drop).

Навигация по меню: клики по кнопкам мыши для перехода между экранами (главное меню, настройки, игра, финал).

Управление с клавиатуры: использование клавиш Enter, Escape, F1 для вызова справки и навигации.

Третий вид — выходные данные, то есть результаты работы программы. К ним относятся:

Визуальное отображение: отрисовка всех графических элементов, анимация полета осколков кристалла, эффекты вспышек и тряски экрана при правильных и неправильных ответах, обновление пользовательского интерфейса.

Результаты прохождения: отображение количества правильных ответов (10 вопросов), прогресс в виде собранных осколков кристалла и итоговый экран с детальным анализом результата (от «Критического сбоя» до «Абсолютного резонанса»).

Сохранение результатов: возможность сохранить итоговый отчет в текстовый файл с помощью стандартного диалогового окна Windows (функция GetSaveFileNameA).

Таким образом, организация данных в проекте будет подчинена требованиям производительности и простоты: основная информация (база вопросов) будет храниться в памяти в виде структур, а пользовательский ввод и вывод будут реализованы через стандартные механизмы библиотеки SFML.

2.2 Процессы

Согласно требованиям, описанным в разделе «Анализ задачи», главной задачей разрабатываемой программы является реализация интерактивного обучающего процесса. Процесс работы приложения будет строиться следующим образом.

После запуска приложения пользователь видит экран загрузки с прогресс-баром, после чего попадает в главное меню. Главное меню содержит кнопки: «Начать» (старт игры), «Настройки» и «Выход». При выборе «Начать» программа переходит на экран подготовки, где отображается анимированный текст с

вступлением и кнопка «Старт» для непосредственного начала викторины. В правом верхнем углу любого экрана находится кнопка для быстрого доступа к настройкам.

При запуске викторины происходит следующее:

Программа выбирает 10 случайных вопросов из общего пула (более 50 вопросов различных типов).

На экран выводится первый вопрос. Для каждого типа вопроса генерируется свой интерфейс:

CHOICE: отображается текст вопроса и 4 варианта ответа в виде панелей.

FILL_CODE: отображается фрагмент кода с пропуском, а также поле ввода для ответа пользователя.

FIND_ERROR: отображается фрагмент кода с ошибкой, который пользователь может редактировать. При необходимости можно использовать подсказку (доступно 3 раза).

ORDER: отображаются строки кода в случайном порядке, которые пользователь может перетаскивать, устанавливая правильную последовательность.

Для проверки ответа пользователь нажимает кнопку «Проверить» или клавишу Enter. Программа сравнивает ответ с эталоном.

При правильном ответе проигрывается звук успеха, счет увеличивается на 1, соответствующий осколок кристалла подсвечивается, и запускается анимация полета осколка к общему кристаллу.

При неправильном ответе проигрывается звук ошибки, экран трясется, а текст вопроса окрашивается в красный цвет. Отображается правильный ответ.

После проверки ответа становится активной кнопка «Далее» (или «Завершить» для последнего вопроса), которая загружает следующий вопрос.

После прохождения всех 10 вопросов игра переходит на финальный экран. В зависимости от количества набранных очков (от 0 до 10) выводится различное сообщение-характеристика (от «Критический сбой» до «Абсолютный резонанс»), а также отображается собранный кристалл с соответствующей «целостностью».

На финальном экране пользователь может сохранить результат в текстовый файл или вернуться в главное меню.

В окне «Настройки» пользователь может изменить громкость звука с помощью ползунка и выбрать один из трех фоновых музыкальных треков. В любой момент работы программы (в главном меню, в игре, на финальном экране) пользователь может нажать клавишу F1 для вызова контекстной справки (CHM-файла).

Для реализации игровой логики будут использоваться функции и процедуры на языке C++. Основной игровой цикл будет построен на принципе конечного автомата

(состояния: MENU, PRE_INSTRUCTION, QUIZ, FINAL, SETTINGS, CRYSTAL_V

IEW), что обеспечивает четкое разделение логики и упрощает управление переходами между экранами.

2.3 Описание внешнего пользовательского интерфейса

Важным при выполнении курсового проекта является организация диалога между пользователем и самой программой. Во многом это зависит от того, как программист разработает данную программу, какие компоненты будут использованы и какие методы будут автоматизированы.

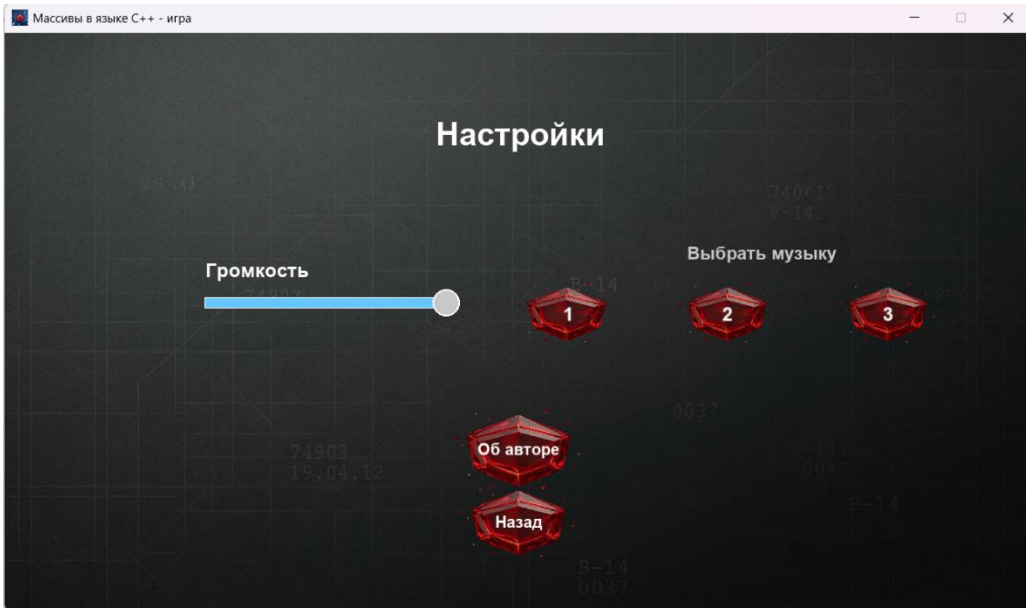
Особое внимание следует уделить интерфейсу. Разработчик должен так организовать внешний вид своей программы, чтобы пользователь понял, что от него требуется. При решении задачи будут использованы компоненты для ввода информации и её вывода.

Для организации эффективной работы пользователя нужно создать целостное приложение данной предметной области, в котором все компоненты приложения будут сгруппированы по функциональному назначению. При этом необходимо обеспечить удобный графический интерфейс пользователя.

Таким образом, для успешной работы всего проекта в целом следует обеспечить интуитивно понятный интерфейс.

Структура навигации по проекту представлена на рисунке 1.

Рисунок 1



Экран загрузки: отображает прогресс-бар загрузки ресурсов.

Главное меню: содержит название игры, кнопки «Начать», «Настройки», «Выход».

Экран подготовки: отображает вступительный текст с анимацией печати и кнопку «Старт».

Окно игры: разделено на область вопроса, область задания (панели с вариантами, окно ввода кода, редактируемый код, перетаскиваемые строки),

область управления (кнопки «Проверить», «Далее», «Подсказка») и служебную область (номер вопроса, кнопки «Кристалл», «Настройки», «В меню»).

Окно просмотра кристалла: показывает общий кристалл и отдельные осколки, подсвечивая собранные.

Окно настроек: содержит ползунок громкости и кнопки выбора музыки (1, 2, 3).

Окно справки: вызывается по F1 (отдельное окно CHM).

Финальное окно: отображает собранный кристалл, текстовую характеристику результата, кнопки «Сохранить» и «В меню».

Рисунок 2

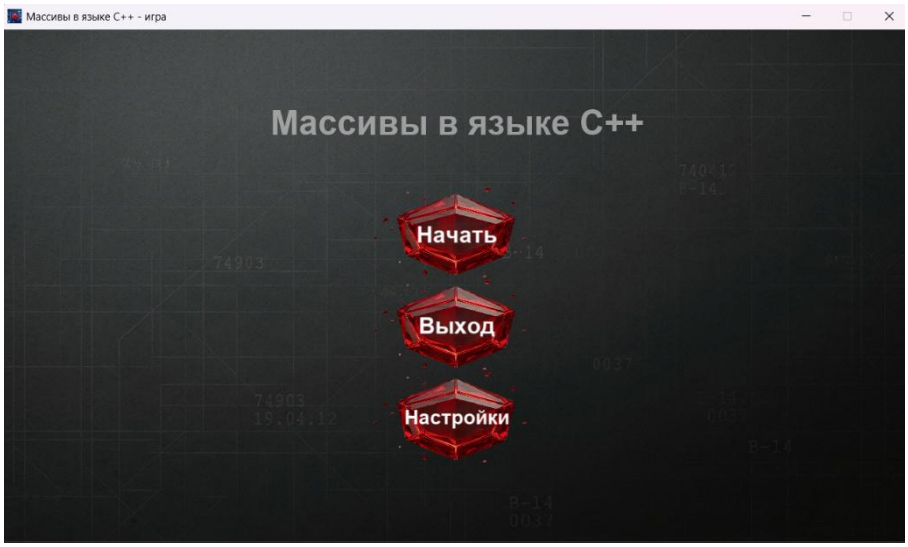
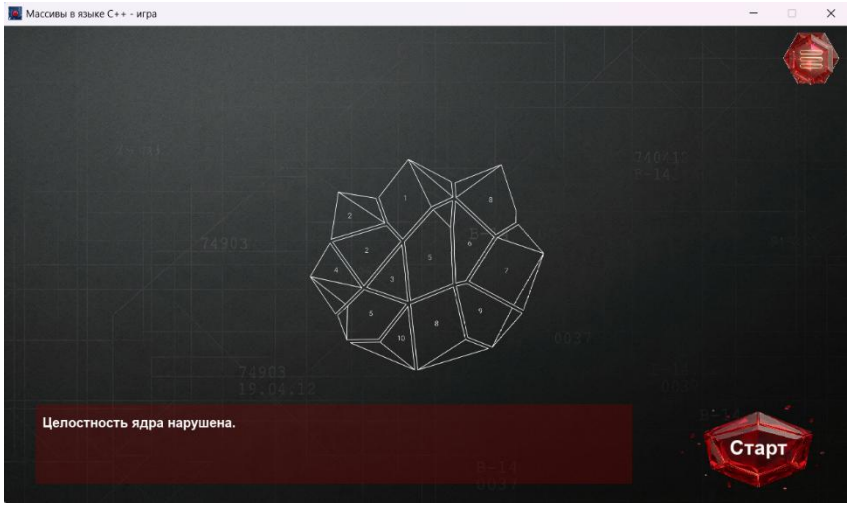


Рисунок **3**



3 Реализация

3.1 Реализация проекта

3.1.1 Структура программы

Данный курсовой проект представляет собой единую программу, логически разделенную на несколько функциональных блоков. Основной код приложения содержится в одном файле (например, main.cpp), что упрощает сборку и распространение. Вся логика, от инициализации ресурсов до обработки пользовательских действий, сосредоточена в этом файле. Далее рассмотрим основные функциональные разделы программы:

Раздел констант и путей к ресурсам: в начале файла определены константы размеров окна (WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT) и пути ко всем используемым ресурсам (шрифты, изображения, звуки). Это обеспечивает централизованное управление ресурсами и упрощает их замену.

Раздел структур и вспомогательных функций: здесь определены ключевые структуры данных, такие как Question (для хранения информации о вопросе), OrderLine (для задания порядка), и вспомогательные функции для работы со строками (wrapText, normalizeString, normalizeCode) и отрисовки элементов интерфейса.

Раздел базы данных вопросов: функция initQuestionPool() заполняет вектор questionPool всеми вопросами. Здесь хранятся десятки вопросов разных типов (CHOICE, FILL_CODE, FIND_ERROR, ORDER) с их текстами, вариантами ответов, эталонными решениями и подсказками.

Раздел игрового цикла и состояний: функция main() содержит основной цикл приложения, который обрабатывает события, обновляет состояние игры и отрисовывает кадры. Управление состояниями реализовано с помощью перечисления GameState (MENU, PRE_INSTRUCTION, QUIZ, FINAL, SETTINGS, CRYSTAL_VIEW).

Раздел рендеринга интерфейса: в основном цикле реализована вся логика отображения: отрисовка главного меню, экрана подготовки, игрового поля с различными типами вопросов, окна просмотра кристалла, настроек и финального экрана.

Раздел обработки ввода: в основном цикле обрабатываются события мыши (клики по кнопкам, перетаскивание строк в ORDER, взаимодействие с ползунком) и клавиатуры (ввод текста, навигация, вызов справки по F1).

Раздел анимаций и эффектов: реализованы анимации (появление текста, полет осколка кристалла, мигание курсора) и визуальные эффекты (вспышка при правильном ответе, тряска экрана при ошибке).

3.1.2 Описание разработанных процедур и функций

В данном разделе представлено описание ключевых функций, реализующих логику работы приложения «Изучение массивов в языке C++». Все функции сгруппированы по функциональному назначению и описаны с указанием их местоположения, точки вызова и выполняемых задач.

В таблице 1 приведены основные процедуры и функции, реализующие логику работы приложения.

Таблица 1 – Процедуры и функции

Имя процедуры (функции)	Модуль	Где закреплена / откуда вызывается	Назначение
main()	main.cpp	Точка входа	Главный цикл программы, инициализация окна, загрузка ресурсов, обработка событий, управление состояниями, отрисовка всех экранов.
initQuestionPool()	main.cpp	Вызывается перед началом игры	Заполняет глобальный вектор questionPool всеми вопросами (CHOICE, FILL_CODE, FIND_ERROR, ORDER) с их параметрами и правильными ответами.
selectRandomQuestions()	main.cpp	Вызывается при старте игры из функции startGame()	Выбирает 10 случайных вопросов из общего пула (questionPool) и возвращает их в виде нового вектора для текущей игровой сессии.

Имя процедуры (функции)	Модуль	Где закреплена / откуда вызывается	Назначение
loadQuestion()	main.cpp	Вызывается при старте игры и при переходе к следующему вопросу	Загружает текущий вопрос из вектора currentQuestions в интерфейс: отображает текст вопроса, подготавливает панели для CHOICE, окно ввода для FILL_CODE, редактируемый код для FIND_ERROR или перетаскиваемые строки для ORDER.
checkAnswer()	main.cpp	Вызывается при нажатии кнопки «Проверить» или клавиши Enter	Сравнивает ответ пользователя с правильным решением для текущего вопроса. При правильном ответе увеличивает счет, отмечает осколок кристалла как собранный, запускает анимацию и звук успеха. При неправильном — отображает верный ответ, запускает эффект тряски и звук ошибки.
proceedNext()	main.cpp	Вызывается при нажатии	Проверяет, является ли текущий вопрос последним. Если да, переводит игру в

Имя процедуры (функции)	Модуль	Где закреплена / откуда вызывается	Назначение
		кнопки «Далее»	состояние FINAL. Если нет, увеличивает индекс текущего вопроса и вызывает loadQuestion() для загрузки следующего.
startGame()	main.cpp	Вызывается с экрана подготовки (кнопка «Старт»)	Выбирает 10 случайных вопросов с помощью selectRandomQuestions(), сбрасывает счет и прогресс, загружает первый вопрос и переводит приложение в состояние QUIZ.
finishGame()	main.cpp	Вызывается из proceedNext() на последнем вопросе	Переводит приложение в состояние FINAL, где отображается итоговый результат.
updateSlider()	main.cpp	Вызывается при изменении громкости	Обновляет положение ползунка громкости, визуальный индикатор и устанавливает уровень громкости для музыкального плеера (music->setVolume()).

Имя процедуры (функции)	Модуль	Где закреплена / откуда вызывается	Назначение
startFadeTo()	main.cpp	Вызывается при переходе между некоторыми состояниями (например, из меню в игру)	Запускает эффект плавного затемнения экрана для смены состояния, что делает переходы более эстетичными.
applyHover()	main.cpp	Вызывается в основном цикле отрисовки	Реализует эффект наведения на кнопки: увеличивает размер кнопки и текста при наведении курсора мыши, улучшая визуальную обратную связь.

3.1.3 Описание использованных компонентов

В таблице 2 приведены основные используемые компоненты (типы, структуры, библиотечные объекты) с указанием их назначения.

Таблица 2 – Описание компонентов (типы данных и библиотечные объекты)

Компонент / тип	Где используется (модуль / форма)	Назначение
sf::RenderWindow	main.cpp	Главное окно приложения, на котором отображается вся графика.

Компонент / тип	Где используется (модуль / форма)	Назначение
sf::Texture, sf::Sprite	main.cpp	Хранение и отрисовка текстур: фонов, кнопок, кристаллов, фрагментов и других графических элементов.
sf::Font, sf::Text	main.cpp	Загрузка шрифта и отображение текстовой информации (вопросы, ответы, подсказки, меню).
sf::Music	main.cpp	Воспроизведение фоновой музыки с возможностью переключения между тремя треками.
sf::SoundBuffer, sf::Sound	main.cpp	Воспроизведение коротких звуковых эффектов (клик, правильный/неправильный ответ, звук набора текста, финальный результат).
sf::Clock	main.cpp	Измерение времени для анимаций (плавное появление текста, полет осколка, эффекты вспышки и тряски, мигание курсора).
std::vector<Question>	main.cpp	Контейнер для хранения всех вопросов (questionPool) и выборки из 10 вопросов для текущей игры (currentQuestions).
Question (struct)	main.cpp	Структура, описывающая один вопрос. Содержит ID, тип, текст, варианты ответов, правильные решения, фрагменты кода и подсказки.
OptionPanel (struct)	main.cpp	Вспомогательная структура для хранения прямоугольника и текста одного варианта ответа в тестах CHOICE.

Компонент / тип	Где используется (модуль / форма)	Назначение
OrderItem (struct)	main.cpp	Структура для хранения информации об одной строке в задании на упорядочивание (прямоугольник, текст, правильный порядок, текущая позиция).
AnimatedText (class)	main.cpp	Класс для реализации эффекта "печатающегося" текста на экране подготовки.
GameState (enum)	main.cpp	Перечисление, определяющее текущее состояние приложения: MENU, PRE_INSTRUCTION, QUIZ, FINAL, SETTINGS, CRYSTAL_VIEW.

3.2 Спецификация программы

Таблица 3 – Спецификация программы

Имя файла	Назначение
Изучение массивов.exe	Исполняемый файл игры.
main.cpp	Исходный код главного модуля со всей логикой приложения (игровой цикл, состояния, база вопросов, рендеринг).
assets/arial.ttf	Шрифт для отображения текста на русском и английском языках.
assets/backgrounds/allback.png	Фоновое изображение для главного меню, настроек и экрана подготовки.

Имя файла	Назначение
assets/backgrounds/ex.png	Фоновое изображение для игрового экрана и финального окна.
assets/buttons/button.png	Базовая текстура для большинства кнопок.
assets/buttons/all.png	Текстура для кнопки настроек.
assets/buttons/volumeon.png, volumeoff.png	Текстуры для индикатора громкости (не используются, т.к. реализован ползунок).
assets/buttons/buttonfromall.png	Текстура для кнопки просмотра кристалла.
assets/crystal/linesofcrysta.png	Изображение целого кристалла (контур).
assets/crystal/crs1.png ... crs10.png	Изображения отдельных осколков кристалла (с 1 по 10).
assets/sounds/click.ogg	Звук нажатия на кнопку.
assets/sounds/goodanswer.mp3	Звук правильного ответа.
assets/sounds/badanswer.mp3	Звук неправильного ответа.
assets/sounds/text.mp3	Звук "печатания" текста на экране подготовки.
assets/sounds/result.mp3, resultend.mp3	Звуки, сопровождающие финальный экран.
assets/sounds/mus1.mp3 ... mus3.mp3	Три варианта фоновой музыки.

Имя файла	Назначение
assets/help/NewProject.chm	Файл контекстной справки.
assets/icon.png	Иконка приложения.

4 Тестирование

При разработке программы «Изучение массивов в языке C++» многие возникающие ошибки и недоработки были исправлены на этапе реализации проекта. После завершения программирования было проведено тщательное функциональное тестирование, которое должно гарантировать корректную работу всех элементов программы в автономном режиме и при взаимодействии с пользователем.

Тестирование охватило следующие аспекты: запуск приложения, отображение экрана загрузки, работу главного меню и переход между окнами, корректность отображения вопросов всех типов, проверку ввода данных (выбор варианта, ввод текста, редактирование кода, перетаскивание строк), работу кнопок «Проверить», «Далее» и «Подсказка», визуальные и звуковые эффекты, работу настроек (громкость, переключение музыки), вызов справочной системы, отображение финального экрана и сохранение результатов.

Отчёт о результатах тестирования представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Отчёт о результатах тестирования

№ теста	Наименование теста	Ожидаемый результат	Результат тестирования
T1	Запуск приложения	Появляется окно игры, отображается экран загрузки с прогресс-баром, затем главное меню.	Заставка и меню отображаются корректно.
T2	Проверка кнопки «Начать» в главном меню	Открывается экран подготовки с анимированным текстом и кнопкой «Старт».	Переход выполняется.

№ теста	Наименование теста	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Т3	Проверка кнопки «Старт»	Начинается игровая сессия. Загружается первый из 10 случайных вопросов.	Игра запускается, вопрос отображается.
Т4	Проверка типа вопроса CHOICE	Отображаются 4 панели с вариантами ответов. При клике по панели она подсвечивается.	Панели отображаются, выбор работает.
Т5	Проверка типа вопроса FILL_CODE	Отображается фрагмент кода с пропуском и поле ввода. Ввод текста в поле работает.	Код и поле ввода отображаются, ввод работает.
Т6	Проверка типа вопроса FIND_ERROR	Отображается код с ошибкой. Строки кода можно редактировать кликом по ним.	Код отображается, редактирование строк работает.
Т7	Проверка типа вопроса ORDER	Отображаются строки кода в случайном порядке. Строки можно перетаскивать мышью.	Строки отображаются, перетаскивание работает.
Т8	Проверка кнопки «Проверить» (правильный ответ)	При правильном ответе проигрывается звук успеха, счет	Звук, счет и анимация работают.

№ теста	Наименование теста	Ожидаемый результат	Результат тестирования
		увеличивается, осколок кристалла подсвечивается, запускается анимация полета.	
T9	Проверка кнопки «Проверить» (неправильный ответ)	При неправильном ответе проигрывается звук ошибки, экран трясется, текст вопроса краснеет, отображается правильный ответ.	Звук, эффекты и отображение ответа работают.
T10	Проверка кнопки «Подсказка» (для FIND_ERROR)	При нажатии на кнопку "Подсказка" отображается окно с текстом подсказки.	Окно с подсказкой появляется.
T11	Проверка кнопки «Далее»	При активной кнопке «Далее» (после проверки) происходит переход к следующему вопросу.	Переход работает.
T12	Проверка перехода на финальный экран	После ответа на 10-й вопрос и нажатия «Далее»/«Завершить» открывается финальный экран.	Переход на финал выполняется.

№ теста	Наименование теста	Ожидаемый результат	Результат тестирования
T13	Проверка финального экрана	Отображается кристалл, текст с характеристикой результата (в зависимости от счета), кнопки «Сохранить» и «В меню».	Все элементы отображаются.
T14	Проверка кнопки «Сохранить»	Открывается диалог сохранения файла. После выбора пути создается текстовый файл с результатами.	Диалог открывается, файл сохраняется.
T15	Проверка кнопки «Настройки» (верхний правый угол)	Открывается окно настроек с ползунком громкости и кнопками выбора музыки.	Окно открывается.
T16	Проверка ползунка громкости	При перетаскивании ползунка громкость музыки меняется, визуальное отображение обновляется.	Ползунок работает.
T17	Проверка переключения музыки	При нажатии на кнопки 1, 2 или 3 музыка меняется на	Переключение работает.

№ теста	Наименование теста	Ожидаемый результат	Результат тестирования
		соответствующий трек.	
T18	Проверка вызова справки (F1)	При нажатии клавиши F1 открывается файл справки NewProject.chm.	Справка открывается.
T19	Проверка кнопки «Выход» в главном меню	Приложение закрывается.	Приложение закрывается.
T20	Проверка кнопки «В меню» во время игры	При нажатии кнопки «В меню» во время игры, игра завершается и открывается главное меню.	Переход выполняется.

5 Руководство пользователя

5.1 Общие сведения о программном продукте

Название программы: «Изучение массивов в языке C++».

Назначение: Интерактивное обучающее приложение, предназначенное для изучения и закрепления знаний по работе с массивами в языке программирования C++. Программа развивает алгоритмическое мышление, знание синтаксиса и понимание работы с памятью.

Возможности программы: прохождение викторины из 10 случайных вопросов четырех типов (выбор ответа, восстановление кода, исправление ошибок, упорядочивание), мгновенная обратная связь с пояснениями, визуальный прогресс в виде сбора кристалла, настройка громкости и выбор фоновой музыки, сохранение результатов в текстовый файл, контекстная справочная система.

Область применения: образовательный процесс (самостоятельное обучение, подготовка к экзаменам, дополнительный материал на уроках информатики), а

также для личного использования с целью повышения квалификации в области программирования.

Периодичность использования: по желанию пользователя, неограниченно.

Быстродействие программы во многом зависит от характеристик выбранного персонального компьютера. Однако, несмотря на все реализованные в ней задачи, она легко запускается и функционирует на любых современных машинах. Тестирование проводилось на разных классах ЭВМ, и работать с данной программой было комфортно.

Программа разработана на ПК со следующими характеристиками:

Процессор: Intel Core i5.

Оперативная память: 4 GB RAM.

Объем накопителя: 500 GB.

Разрешение экрана: 1920x1080 (Full HD).

Операционная система: Windows 10/11 Pro.

5.2 Инсталляция

Для установки программы необходимо запустить файл установщика (например, Изучение массивов Setup.exe). Появится окно установщика приложения. Затем достаточно следовать приведённой инструкции установки приложения: выбрать папку для установки, подтвердить создание ярлыка на рабочем столе (при желании) и дождаться завершения копирования файлов. После успешной установки программа будет доступна для запуска. Установщик автоматически проверяет наличие всех необходимых компонентов системы и при их отсутствии уведомляет пользователя. Также в процессе установки можно изменить путь размещения программы, выбрав другую директорию на диске. Вся процедура установки занимает не более нескольких минут и не требует специальных знаний от пользователя.

5.3 Выполнение программы

5.3.1 Запуск программы

Запустить программу можно следующими способами: дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши по ярлыку «Изучение массивов» на рабочем столе (если ярлык был создан при установке) или запустить исполняемый файл Изучение массивов.exe из каталога, в который устанавливалось приложение.

После запуска появляется экран загрузки с прогресс-баром. После загрузки всех ресурсов открывается главное меню.

5.3.2 Инструкции по работе с программой

Главное меню

После запуска программы открывается главное меню (Рисунок 6). Оно содержит три кнопки: «Начать», «Настройки», «Выход». Навигация по меню

осуществляется с помощью мыши (наведение курсора и клик левой кнопкой). В правом верхнем углу находится кнопка для быстрого доступа к настройкам.

Кнопка «Начать» запускает процесс игры. Открывается экран подготовки.

Кнопка «Настройки» открывает окно настроек.

Кнопка «Выход» закрывает приложение.

Экран подготовки

При нажатии кнопки «Начать» открывается экран подготовки с анимированным текстом (эффект печати), который вводит пользователя в сюжет игры (необходимость собрать осколки кристалла). Внизу экрана находится кнопка «Старт» для начала викторины (Рисунок 7). В правом верхнем углу по-прежнему доступна кнопка настроек.

Игровой процесс (викторина)

После нажатия кнопки «Старт» начинается игровая сессия. На экране появляется первый из 10 вопросов (Рисунок 8). В верхней части экрана отображается:

Номер текущего задания: «Задание X из 10».

Кнопка «Кристалл»: позволяет в любой момент посмотреть, сколько осколков уже собрано.

Кнопка «Настройки»: быстрый доступ к настройкам.

Кнопка «В меню»: возврат в главное меню (прогресс текущей игры будет потерян).

В центральной части экрана отображается текст вопроса и зона для выполнения задания. В зависимости от типа вопроса, эта зона выглядит по-разному:

Вопрос с выбором ответа (CHOICE): (Рисунок 8) Отображается текст вопроса и 4 панели с вариантами ответов. Для выбора ответа необходимо кликнуть по нужной панели. Выбранный вариант подсвечивается желтым цветом.

Вопрос на восстановление пропуска (FILL_CODE): Отображается фрагмент кода с пропуском (обозначенным как ___). Под кодом находится поле ввода, в которое пользователь должен ввести пропущенное слово, символ или выражение.

Вопрос на исправление ошибки (FIND_ERROR): (Рисунок 9) Отображается фрагмент кода с ошибкой. Для исправления ошибки пользователь должен кликнуть по строке с ошибкой, после чего она станет редактируемой (появится курсор). Можно вводить новые символы, удалять старые. Для подтверждения редактирования строки нужно нажать Enter. Если пользователь затрудняется, он может использовать кнопку «Подсказка (X)» (доступно 3 раза). При нажатии на подсказку появится окно с пояснением, в чем именно заключается ошибка.

Вопрос на упорядочивание (ORDER): Отображаются строки кода в случайном порядке. Пользователь должен перетащить их мышью, чтобы

установить правильную последовательность. Строки можно перетаскивать вверх и вниз, просто захватив их левой кнопкой мыши.

Проверка ответа

После того, как пользователь выбрал ответ, ввел код, исправил ошибку или расставил строки в нужном порядке, необходимо нажать кнопку **«Проверить»** или клавишу **Enter** на клавиатуре.

Если ответ правильный: проигрывается звук успеха, счет увеличивается на 1, и один из осколков кристалла с анимацией прилетает на свое место в общем кристалле.

Если ответ неправильный: проигрывается звук ошибки, экран слегка трясется, текст вопроса краснеет. В нижней части экрана отображается правильный ответ или правильный код.

После проверки ответа становится активной кнопка **«Далее»** (или **«Завершить»**, если это был последний вопрос). Для перехода к следующему вопросу необходимо нажать эту кнопку.

Окно просмотра кристалла

В любой момент игры пользователь может нажать кнопку **«Кристалл»**, чтобы открыть окно просмотра. В этом окне отображается общий кристалл и все 10 осколков. Собранные осколки подсвечены и находятся на своих местах, а недостающие — отображаются серыми/прозрачными. Для возврата к игре необходимо нажать кнопку **«Назад»**.

Завершение игры

После прохождения всех 10 вопросов игра автоматически переходит на финальный экран

На финальном экране отображается собранный кристалл (чем больше правильных ответов, тем ярче и целее кристалл) и текстовое описание результата:

9-10 очков: «Абсолютный резонанс. Мастер.» (золотой кристалл)

7-8 очков: «Высокоэффективный синтез.» (яркий кристалл)

4-6 очков: «Стабильная добыча.» (тусклый кристалл)

0-3 очка: «Критический сбой энергосети.» (серый/темный кристалл)

Пользователь может выполнить следующие действия:

«Сохранить»: открыть диалог сохранения файла и сохранить результат игры (дата, счет, итоговая характеристика) в текстовый файл.

«В меню»: вернуться в главное меню.

Настройки

В окне настроек (Рисунок 12) пользователь может:

Изменить громкость: перетаскивая ползунок «Громкость».

Выбрать фоновую музыку: нажав на одну из трех кнопок с номерами (1, 2, 3). Музыка переключится на соответствующий трек.

5.3.3 Завершение работы с программой

Завершить работу с программой можно одним из следующих способов:
В главном меню нажать кнопку **«Выход»**.
Нажать кнопку **«Закрыть»** (крестик) в правом верхнем углу окна приложения.
Использовать комбинацию клавиш **Alt + F4**.

5.4 Использование системы справочной информации

Справочная система в программе «Изучение массивов в языке C++» реализована в виде внешнего файла контекстной справки формата CHM (NewProject.chm), скомпилированного с помощью специализированной среды разработки справочных руководств (например, Help+Manual).
Вызов справочной системы может быть осуществлен пользователем в любой момент работы с программой (из главного меню, во время игры, в настройках) при нажатии **горячей клавиши F1**.
При нажатии F1 операционная система открывает штатное диалоговое окно справки Windows, где пользователь может ознакомиться с основными принципами работы с приложением, описанием интерфейса и ответами на часто задаваемые вопросы.

Заключение

В ходе выполнения данного курсового проекта была разработана и успешно реализована интерактивная обучающая программа «Изучение массивов в языке C++» в жанре образовательной игры-викторины. Поставленная задача была выполнена в полном объёме: реализованы все предусмотренные функциональные возможности и проверены компоненты проекта.
Разработанное приложение позволяет пользователям в увлекательной игровой форме изучать или закреплять знания по работе с массивами в C++. Программа включает более 50 вопросов четырех типов (выбор ответа, восстановление кода, исправление ошибок, упорядочивание), что охватывает широкий спектр тем: от простого синтаксиса до работы с динамической памятью и многомерными массивами. Викторина состоит из 10 случайных вопросов, что делает каждую игровую сессию уникальной. За каждый правильный ответ пользователь получает визуальное подкрепление в виде осколка кристалла, что повышает вовлеченность. Дополнительно реализованы настройки громкости и выбора музыки, а также контекстная справочная система и возможность сохранения результатов.
При разработке программного продукта использовался язык программирования C++ в сочетании с графической библиотекой SFML, что позволило обеспечить высокую производительность, эффективную обработку графики, звука и пользовательского ввода. Интегрированная среда разработки Microsoft Visual

Studio предоставила удобные инструменты для написания кода, отладки и компиляции проекта. Использование структур данных, перечислений и конечного автомата для управления состояниями способствовало структурированию кода и упростило его поддержку и расширение.

В процессе работы над проектом были изучены принципы создания интерактивных обучающих приложений, работа с графическими и звуковыми ресурсами, методы обработки различных типов пользовательского ввода (мышь, клавиатура), а также подходы к тестированию и документированию программного обеспечения.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проект «Изучение массивов в языке C++» реализован успешно, соответствует заявленным целям и требованиям, и может быть использован как в образовательных целях, так и для самостоятельного изучения темы.

В качестве дальнейшего развития проекта возможна доработка приложения с целью добавления новых тем (например, работа со строками, структурами, функциями), расширения базы вопросов, реализации режима «Экзамен» с ограничением по времени, а также интеграция системы рейтингов и достижений для повышения соревновательного интереса.

Список использованных источников

Методические указания по построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности учащихся.

Официальная документация SFML [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sfml-dev.org/documentation/ – Дата доступа: 15.06.2026.

Официальная документация Microsoft Visual Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ – Дата доступа: 15.06.2026.

Страуструп, Б. Язык программирования C++. Специальное издание / Б. Страуструп. – М.: Бином, 2011. – 1136 с.

Официальная документация Help+Manual [Электронный ресурс] : среда разработки справочных систем. – Режим доступа: https://www.helpandmanual.com/ – Дата доступа: 15.06.2026.

Официальный сайт Smart Install Maker [Электронный ресурс] : инструмент для создания установщиков приложений. – Режим доступа: https://www.sminstall.com/ – Дата доступа: 15.06.2026.